

Hochwasserschutz Regensburg

Abschnitt H Unterer Wöhrd

Faunistische Untersuchungen



Foto: Schmid 2015

Auftraggeber: Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

Auftragnehmer:



**Gesellschaft für Landschaftsökologie,
Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH**

Hohenfelser Str. 4, Rohrbach
93183 Kallmünz
www.oekon.com

Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) U. Röder
M.Sc. Carola Bonse

Zusammenarbeit: A. Jarzabek-Müller, Riedlhütte (Totholzkäfer)
R. Mayer, Regensburg (Fledermäuse)
H. Schmid, Donaustauf (Vögel und Höhlenbäume)

Juni 2016

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung	3
2 Durchgeführte Erfassungen – Methodik und Ergebnisse	3
2.1 Höhlenbäume	3
2.2 Vögel	7
2.3 Fledermäuse	9
2.4 Zauneidechse	10
2.5 Biber	11
2.6 Totholzkäfer	11
2.7 Sonstige Beobachtungen	13
3 Abschätzung der betroffenen Artenschutzbelange	13
3.1 Vögel	13
3.2 Fledermäuse	13
3.3 Zauneidechsen	14
3.4 Totholzkäfer	14
4 Literatur	15
4.1 Allgemeine Literatur	15
4.2 Literatur zu Vögel	15
5 Anlagen	16
5.1 Karten	16
5.2 Bericht Totholzkäfer	16

1 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen Regensburg - Abschnitt Unterer Wöhrd – ist für die Genehmigungsunterlagen ein Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu erstellen. Dazu wurde der Bestand an dafür relevanten Tierarten im Sommer 2015 erfasst. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden insbesondere wegen des alten Baumbestandes im Eingriffsgebiet Vögel, Fledermäuse und Totholzkäfer sowie deren Habitatstrukturen (Höhlenbäume) erhoben. Zudem wurden potenzielle Habitatstrukturen von Zauneidechsen erfasst.

2 Durchgeführte Erfassungen – Methodik und Ergebnisse

Die Kartierungsergebnisse sind in den Karten 1 und 2 (Wöhrd West und Wöhrd Ost) (Anlage 1) dargestellt.

2.1 Höhlenbäume

Für die Höhlenbaumkartierung wurde das Gebiet im frisch belaubten Zustand Mitte Mai 2015 begangen. Es wurden in insgesamt 96 Bäumen Höhlen festgestellt.

Es wurden 4 Höhlentypen unterschieden:

1	Kleinhöhlen, Faullöcher mit vermutlich nur kleinen Hohlräumen, abstehende Rinden- und Borkenteile	Potenzielle Nutzer: Fledermäuse, Baumläufer
2	Größere Höhlen mit Schlupflöchern von Meisen- bis ca. Grünspechtgröße	Potenzielle Nutzer: Kleine und mittelgroße Vögel als Bruthöhlen, Fledermäuse als Wochenstuben oder Einzelquartiere
3	Große Höhlen, geeignet für Vögel bis zu Waldkauzgröße	Potenzielle Nutzer: Waldkauz, Fledermäuse, evtl. Mulmhöhlenbesiedler
4	Große Mulmhöhle	Große Vögel und Säugetiere, Mulmhöhlenbewohnende Käferarten

Die Bäume wurden nach ihrem Stammdurchmesser in 4 Größenklassen eingeordnet:

schwb	Schwaches Baumholz	10-20 cm Durchmesser
mb	Mittleres Baumholz	21-50 cm Durchmesser
sb	Starkes Baumholz	51-80 cm Durchmesser
ssb	Sehr starkes Baumholz	<80 cm Durchmesser

Tabelle 1 listet alle kartierten Höhlenbäume mit Angabe der Baumart, des Zustandes, der Größenklasse und der Lage der Höhlen auf.

Die Fotos 1 bis 4 zeigen Beispiele der vier verschiedenen Höhlentypen.

Tabelle 1: Höhlen- und Horstbäume

Lfd. Nummer	Baumart	Baumzustand	BHD-Klasse	Höhlenart	Höhlen-/Horsthöhe (m)	Koordinaten
1	Silberweide		schwb	1	2 - 4	4508164 / 5431420
2	Silberweide		ssb	1	5	4507926 / 5431483
3	Silberweide		3 x mbh	1	5	4507528 / 5431582
4	Silberweide		2 x sb	1	7	4507521 / 5431590
5	Roßkastanie		2 x sb	3	2 - 4	450749 / 5401610
6	Silberweide		3 x sb	1	8 - 10	4507474 / 5401592
7	Roßkastanie		ssb	3	2	4507461 / 5401615
8	Esche		sb	2	1,5	nicht erreichbare Insel
9	Roßkastanie		ssb	2	2	4507511 / 5401598
10	Silberweide		ssb	1	10 - 20	4507284 / 5401669
11	Silberweide		ssb	2	3	4507317 / 5401661
12	Silberweide		sb	2	4	4507019 / 5401650
13	Silberweide		sb	2	10	4507015 / 5401650
14	Silberweide		mb	2	6	4507009 / 5401666
15	Silberweide		2 x sb	2	4,5	4507362 / 5401670
16	Silberweide		2 x ssb	2,4	2 - 4	4507422 / 5401690
17	Silberweide		ssb	2,4	2 - 4	4507408 / 5401692
18	Silberweide		sb	2	5 - 7	4507442 / 5401690
19	Silberweide		sb	2	4 - 7	4507445 / 5401687
20	Silberweide		2 x mb + sb	1,2	3 - 8	4507456 / 5401684
21	Silberweide		sb	2	4	4507520 / 5401709
22	Silberweide		ssb	1	3 - 12	4507578 / 5431729
23	Silberweide		sb	2	4	4507576 / 5431727
24	Silberweide	torso	2 x sb	2	2 - 6	4507599 / 5431729
25	Spitzahorn		ssb	2	4	4507612 / 5431731
26	Silberweide	torso	ssb	1	1,5 - 4	4507641 / 5431666
27	Silberweide		ssb	1	1,5 - 3	4507654 / 5431673
28	Spitzahorn	torso	mb	2	3,5 - 4,5	4507688 / 5431716
29	Silberweide		sb	2	3,5	4507713 / 5431703
30	Winterlinde		ssb	1,2	3 - 15	4507717 / 5431772
31	Silberweide		ssb	2	15	4507741 / 5431738
32	Hybridpappel		ssb	2	15	4507749 / 5431734
33	Silberweide		sb	1	1,7	4507787 / 5431770
34	Silberweide		sb	1	3	4507791 / 5431769
35	Silberweide		sb	2	3	4507796 / 5431760
36	Silberweide		sb	1	5 - 7	4507807 / 5431760
37	Silberweide		mehrfach ssb	1	8 - 12	4507855 / 5431754
38	Silberweide		ssb	1	8 - 12	4507861 / 5431758
39	Silberweide		mehrfach ssb	1	2 - 8	4507869 / 5431751
40	Silberweide		ssb	2,4	1 - 8	4507887 / 5431750
41	Robinie		ssb	1	3 - 6	4507887 / 5431706
42	Birne		sb	2	2	4507956 / 5431664
43	Säulenpappel		ssb	4	6	4507944 / 5431687
44	Silberweide		ssb	2	1,5 - 8	4507952 / 5431687
45	Silberweide		ssb	1	4	4507970 / 5431688
46	Silberweide		ssb	2	6	4507970 / 5431679
47	Roßkastanie		sb	2	1,5	4507995 / 5431670
48	Esche		mb	2	2,5	4508084 / 5431641
49	Silberweide		mehrfach ssb	2	6	4508129 / 5431626
50	Walnuss		sb	2	4	4508134 / 5431613
51	Silberweide		mb	2	3	4508428 / 5431591
52	Silberweide		4 x sb	2	3 - 6	4508626 / 5431530
53	Silberweide		ssb	2	5	4508644 / 5431520
54	Silberweide		ssb	1	9	4508672 / 5431525
55	Silberweide		sb	1	0 - 8	4508660 / 5431528
56	Silberweide		2 x sb	1	4 - 7	4508684 / 5431520
57	Silberweide		s x sb	1	4 - 8	4508680 / 5431524

Lfd. Nummer	Baumart	Baum-zustand	BHD-Klasse	Höhlen-art	Höhlen-/Horsthöhe (m)	Koordinaten
58	Silberweide		sb	1	5	4508699 / 5401517
59	Silberweide		sb	1	8 - 15	4508702 / 5431510
60	Silberweide	abgängig	sb	4	0 - 1	4508720 / 5431518
61	Bergahorn		mb	2	3,5	4508699 / 5431492
62	Hybridpappel		sb	2	7 - 10	4508772 / 5431509
63	Silberweide		ssb	4	1,5	4508792 / 5431507
64	Silberweide	torso	ssb	1	4	4508818 / 5431509
65	Silberweide	torso	ssb	2,4	0 - 4	4508817 / 5431500
66	Silberweide		ssb	2	0 - 4	4508820 / 5431504
67	Silberweide	torso	3 x ssb	1,4	0 - 2	4508780 / 5431498
68	Silberweide		ssb	3	0 - 5	4508781 / 5431498
69	Silberweide		5 x ssb	1	0 - 8	4508870 / 5431496
70	Silberweide	torso	ssb	1	0 - 8	4508875 / 5431490
71	Silberweide	torso	ssb	1	4 - 6	4508813 / 5431492
72	Silberweide		ssb	4	0,5 - 1	4508894 / 5431496
73	Silberweide	torso	2 x ssb	2	3 - 6	4508913 / 5431503
74	Silberweide		ssb	1	3 - 10	4508956 / 5431505
75	Silberweide		ssb	1,2,4	4 - 6	4508951 / 5431505
76	Silberweide		ssb	2,4	4 - 5	4508920 / 5431496
77	Silberweide		ssb	1	10 - 18	4508895 / 5431490
78	Silberweide		ssb	1	1 - 12	4508881 / 5431484
79	Silberweide		mb	1	7	4508858 / 5431472
80	Silberweide		mehrfach sb	1	3	4508801 / 5431449
81	Silberweide		ssb	2	2,5	4508742 / 5431438
82	Walnuß		sb	2	8	4508752 / 54312460
83	Silberweide	torso	ssb	2	5	4508719 / 5431426
84	Bergahorn	torso	mb	1	1 - 10	4508690 / 5431446
85	Silberweide		ssb	2	5	4508675 / 5431409
86	Silberweide		ssb	2	7 - 9	4508660 / 5431416
87	Silberweide		mb	2	5	4508673 / 5431400
88	Silberweide		ssb	1,2	3 - 8	4508642 / 5431416
89	Silberweide		mehrfach ssb	2	4 - 14	4508611 / 5431404
90	Apfelbaum		mb	2	0 - 2,5	4508581 / 5431416
91	Silberweide		sb	2	5 - 7	4508532 / 5431394
92	Spitzahorn		ssb	3	0,5 - 2,5	4508456 / 5431427
93	Apfelbaum		mb	2	2,5	4508484 / 5431430
94	Apfelbaum		mb	2	2,5	4508494 / 5431417
95	Walnuß		sb	2	3	4508508 / 5431409
96	Zwetschge		mb	2	3	4508487 / 5431405

Legende:

schwB	Schwaches Baumholz	10-20 cm Durchmesser
mB	Mittleres Baumholz	21-50 cm Durchmesser
sb	Starkes Baumholz	51-80 cm Durchmesser
ssb	Sehr starkes Baumholz	<80 cm Durchmesser
1	Kleinhöhlen, Faullöcher mit vermutlich nur kleinen Hohlräumen, Abstehende Rinden- und Borkenteile	
2	Größere Höhlen mit Schlupflöchern von Meisen- bis ca. Grünspechtgröße	
3	Große Höhlen, geeignet für Vögel bis zu Waldkauzgröße	
4	Große Mulmhöhle	

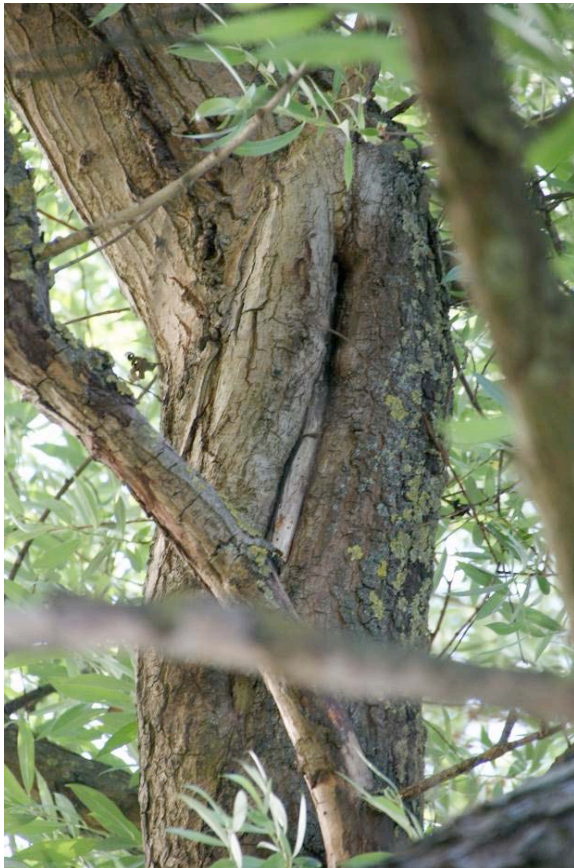


Foto 1: Kleinhöhlen, Faulstellen (Typ 1)

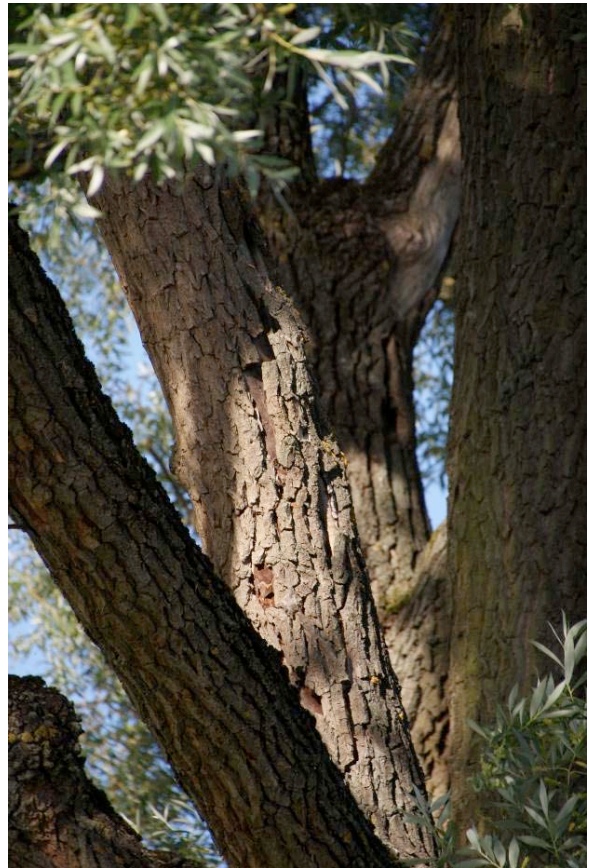


Foto 2: Abstehende Rinden- und Borkenteile (Typ 1)



Foto 3: Größere Höhlen (Typ 2)



Foto 4: Große Mulmhöhle (Typ 4)

2.2 Vögel

Es wurde eine flächendeckende Kartierung des Untersuchungsgebietes mit vier Begehungen jeweils in den frühen Morgenstunden am 19.5., 4.6., 17.6. und 15.7.2015 durchgeführt. Der Nachweis erfolgte über die Gesänge, andere Lautäußerungen und Sichtbeobachtungen. Als Brutvögel wurden die Arten mit sicherem (verleitender Altvogel, Fund von Nest oder Eierschalen, Jungvögel) oder wahrscheinlichem Brutnachweis (Paar während der Brutzeit in geeignetem Revier, Balz, Paarungsverhalten, Nestbau oder Anlage einer Bruthöhle) eingestuft. Arten, die nur selten beobachtet wurden oder möglicherweise im Gebiet brüten, wurden als mögliche Brutvögel oder als Gäste eingestuft.

Es wurden insgesamt 48 Vogelarten nachgewiesen (siehe Tabelle 2). Von diesen Arten wurden 15 Arten als Gäste eingestuft. Diese Arten brüteten im Jahr 2015 nicht im Untersuchungsgebiet. Bei einigen Arten ist es aber durchaus möglich, dass sie in anderen Jahren im Untersuchungsgebiet als Brutvögel auftreten. Von den als Gästen eingestuften Arten ist der **Nachtreiher** die wichtigste Art. Er brütet östlich, außerhalb des Stadtgebietes von Regensburg. In der Stadt Regensburg ist er häufig einzeln oder in kleinen Gruppen über Donau und Regen fliegend zu beobachten. Baumbestandene Flussufer nutzt er regelmäßig zur Nahrungssuche. Weitere bemerkenswerte Arten sind **Dohle**, **Eisvogel** und **Grünspecht**, die in der Vorwarnliste aufgeführt sind. Der Grünspecht ist zudem streng geschützt. Der Eisvogel hat viele Jahre am Unteren Wöhrd in einer Steilwand gebrütet. Die augenblicklich bekannten Brutröhren (2015: 5 Brutpaare im Stadtgebiet Regensburg, Hauska mündl. Mitt.) liegen außerhalb des Untersuchungsgebietes. Der **Gänsesäger** brütet seit einigen Jahren an der Donau östlich von Regensburg und ist regelmäßig im Stadtgebiet zu beobachten. Der **Baumfalke** brütet regelmäßig in dem Pappelwald an der Donau in Weichs und ist als Nahrungsgast auch am Unteren Wöhrd zu beobachten.

33 Vogelarten wurden als Brutvögel nachgewiesen. Hierbei handelt es sich überwiegend um weit verbreitete und häufige Vogelarten. Fünf Arten sind in der Vorwarnliste der Roten Listen enthalten, bzw. saP-relevant gemäß der Arbeitshilfe zur saP des Bayerischen Landesamts für Umwelt (Tabelle 2): Vom **Feldsperling** konnten fünf Brutpaare nachgewiesen werden, von der **Türkentaube** drei Brutpaare und vom **Hausesperling** mindestens 20 Brutpaare. Die beiden Sperlingsarten brüten in Gebäuden, der Feldsperling auch in Baumhöhlen, die Türkentaube auf Bäumen. Vom **Pirol** wurde an der Ostspitze des Unteren Wöhrd ein Brutpaar festgestellt. Ein Brutpaar des **Gelbspöters** wurde ebenfalls östlich der Nibelungenbrücke in den Gehölzbeständen beim Südufer erfasst.

Diese Arten sind in den Karten 1 und 2 (Anlage 1) mit Fundpunkten dargestellt.

Tabelle 2 listet die nachgewiesenen Vogelarten mit Hinweisen zu ihrer Häufigkeit, der zuzuordnenden Gilde, des Brutstatus sowie der Schutz- und Gefährdungskategorien auf. In einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind die Arten des Anhang 1 und des Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie sowie die sonstigen nicht allgemein verbreiteten Arten gemäß den Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (www.lfu.bayern.de) vertieft zu behandeln.

Tabelle 2: Nachgewiesene Vogelarten

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	RLB	RLD	saP	Brutvogel	Gilde	Bemerkungen
Amsel	<i>Turdus merula</i>	-	-		X	G	Mehrere Brutpaare
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	-	-		X	HHö	Ein Brutpaar
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	V	3	Art.4 (2)		B	Nahrungsgast im Luftraum, Brut außerhalb des Untersuchungsgebietes
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	-	-	x		G	Nahrungsgast
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	-	-		X	BHö	Mehrere Paare
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	-	-		X	G	Mehrere Paare
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	-	-		X	BHö	Brutvogel; ein Brutpaar
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	V	-	x		BHö	Gast
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	-	-			B	Gast
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	V	V	Anh 1		UHö	Gast, früher Brutvogel am Unteren Wöhrd, Brutvogel im Umfeld (Oberer Wöhrd, Hafen, unterer Regen)
Elster	<i>Pica pica</i>	-	-		X	B	Mehrere Brutpaare
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	V	V	x	X	BHö	Verbreiteter Brutvogel; fünf Brutpaare
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	-	-		X	Bo	Ein Brutpaar an der Ostspitze des Wöhrd
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	2	2	Art.4 (2)		BHö	Gast auf der Donau
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	-	-		X	HHö	Mindestens ein Brutpaar
Gartengraszmücke	<i>Sylvia borin</i>	-	-		X	G	Brutvogel an der Ostspitze des Unteren Wöhrd
Gebirgstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-			UHö	Gast am nördlichen Ufer östlich der Nibelungenbrücke
Gelbspötter	<i>Hippolais icterian</i>	-	-	x	X	G	ein Brutpaar
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	-	-			G	Möglicher Brutvogel
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	-	-		X	HHö	Mindestens ein Brutpaar
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	-	-		X	G	Mehrere Brutpaare
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	V	V	x		BHö	Gast, Brutvogel außerhalb
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	-	-		X	HHö	Mehrere Brutpaare an Gebäuden
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	-	V		X	HHö	Häufiger Brutvogel, mindestens 20 Brutpaare
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	-	-		X	G	Mehrere Brutpaare
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	-	-		X	Hö	Ein Brutpaar
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	-	-		X	Hö	Mehrere Brutpaare
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	V	V	x		-	Einzelbeobachtung; Gast
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	-	-	Art.4 (2)		-	Gast
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	V	V	x		G	Gast im Luftraum
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	-	-		X	G	Mehrere Brutpaare
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1	2	Anh 1		-	Gast, Überflug, Nahrungssuche
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	-	-		X	B	Ein Brutpaar
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	V	V	Art.4 (2)	X	B	Ein Brutpaar an der Ostspitze des Unteren Wöhrd
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	-	-		X	B	Mehrere Brutpaare
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	-	-		X	Bo/G	Brutvogel
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	-			G	Möglicher Brutvogel
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	-		X	BHö	Brutvogel, mehrere Paare

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	RLB	RLD	saP	Brut-vogel	Gilde	Bemerkungen
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	-	-		X	B	Mindestens ein Brutpaar
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>					Bo	Gast, möglicher Brutvogel
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	-	-		X	G	Mehrere Brutpaare
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	-	-		X	Rö	Ein Brutpaar in Staudenfluren am Ostende des Wöhrd
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	-	V		X	B/G	Drei Brutpaare
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	-	-	x		G	Gast, Nahrungssuche
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	-	-		X	BHö	Ein Brutpaar
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	-	-		X	G	Mehrere Brutpaare
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	-		X	G	Ein Brutpaar am östlichen Rand des Untersuchungsgebietes
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	-		X	Bo/G	Mehrere Brutpaare

RLB und RLD: Rote Liste Bayern/Deutschland:

Kategorien

- 0** Ausgestorben oder verschollen
- 1** Vom Aussterben bedroht
- 2** Stark gefährdet
- 3** Gefährdet
- G** Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
- R** Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
- D** Daten defizitär
- V** Arten der Vorwarnliste

saP-relevant

Anh 1 Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie

Art. 4 (2) Artikel 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie

x saP-relevant gemäß Arbeitshilfe zur saP des Bayerischen Landesamt für Umwelt

Gilde

- B** Baumbrüter
- G** Gebüschbrüter
- HHö** Halbhöhlen-/Nischenbrüter
- BHö** Baumhöhlenbrüter
- UHö** Uferhöhlen
- Bo** Boden(nahe-)brüter
- Rö** Röhricht-, Hochstauden-Brüter

2.3 Fledermäuse

Es erfolgten Begehungen mit mobilem Batcorder (EcoObs Batcorder 3.0) in vier Nächten (20.6., 9.7., 12.8. und 8.9.2015). Das Untersuchungsgebiet wurde in vier Abschnitte A bis D (Karten 1 und 2, Anlage 1) aufgeteilt. Die Begehungszeit betrug jeweils 45 Minuten pro Fläche. Beginn war jeweils ab Sonnenuntergang, die Reihenfolge der Begehungen wurde dabei durchgewechselt. Die Auswertung der Aufnahmen wurde mit den Programmen bcAdmin 3 und batident ausgewertet und die Ergebnisse mit bcAnalyze 2 überprüft.

Insgesamt wurden 151 Rufsequenzen mit 863 Einzelrufen aufgezeichnet, davon waren bis auf Braunes und Graues Langohr alle auf Artniveau bestimmbar (siehe Tabelle 3). Die beiden Langohrarten sind nicht anhand der Rufe zu unterscheiden, Vorkommen beider Arten

sind im Untersuchungsbereich möglich. Die höchste Rufaktivität wiesen Rauhhautfledermaus und Zwergfledermaus auf. Der überwiegende Teil der festgestellten Flugaktivitäten lag bei allen Untersuchungsflächen im Bereich der Ufer und angrenzenden Wasserflächen. Lediglich die Langohren waren nur im Bereich von Gehölzen anzutreffen. Bis auf die Kleine Bartfledermaus, von der im Jahr 2014 lediglich zwei Aufnahmen gemacht wurden, konnten alle Arten, die bei einer Untersuchung zur Schiffsanlegestelle beim alten Eisstadion festgestellt worden waren, bestätigt werden. Neu nachgewiesen wurde die Mückenfledermaus.

Tabelle 3: Artenliste mit Anzahl der festgestellten Rufsequenzen

Art	Abk.	RL-B	RL-D	EHZ	A	B	C	D
Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>)	Mdau	-	-	g	12	1	5	1
Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>)	Nnoc	3	V	u	5	8	1	2
Braunes/ Graues Langohr (<i>Plecotus auritus/austriacus</i>) **	Plec	-/3	V/2	g/u	5	1	1	1
Rauhhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	Pnat	3	-	g	10	5	12	13
Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Ppip	-	-	g	14	12	12	14
Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)	Ppyg	D	D	u	3	0	3	0
Zweifarbflfledermaus (<i>Vespertilio murinus</i>)	Vmur	2	D	?	7	1	0	2

RL-B = Rote Liste Bayern; D = Rote Liste Deutschland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; D = Daten defizitär, Einstufung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber genaue Einstufung nicht bekannt; V = Arten der Vorwarnliste; - = derzeit nicht gefährdet
 EHZ = Erhaltungszustand kontinental; g = günstig, u = ungünstig/unzureichend,
 s = ungünstig/schlecht, ? = unbekannt
 Anz = Anzahl von Rufnachweisen
fett = Wochenstuben bzw. Überwinterungsquartiere in/an Bäumen im Untersuchungsgebiet möglich
 * = anhand der Rufe nicht zu unterscheiden, jedoch aufgrund bekannter Verbreitung hier Kleine Bartfledermaus
 ** = anhand der Rufe nicht zu unterscheiden, beide Arten möglich

2.4 Zauneidechse

Im Planungsgebiet wurden drei potentielle Zauneidechsenhabitate erfasst (siehe Karten 1 und 2, Anlage 1)

1. An der Donauuferböschung südlich des Parkplatzes (Foto 5)
2. An der Donauuferböschung westlich der Eisernen Brücke (Foto 6)
3. Trampelpfad entlang der westlichen Wöhrdspitze (Foto 7)

Diese Bereiche bieten alle für einen geeigneten Zauneidechsenlebensraum notwendigen Strukturen:

- südexponierte Sonnplätze auf Holz, Ufersteinen und offenen Gehölzrandbereichen,
- Eiablageflächen in lockeren, offenen Bodenbereichen
- Deckungsmöglichkeiten in Hochstauden-, Altgras- oder Gebüschbereichen oder Hohlräumen

Die Bereiche wurden am 25.6., am 30.7. und für die Erfassung von Jungtieren am 22.9.2016 begangen.

An keinem der Termine konnten Zauneidechsen erfasst werden.

2.5 Biber

Im Zuge einer Kartierung im Jahr 2013 wurden Biberfraßspuren erfasst.

Im Untersuchungsgebiet wurden 2015 an zwei Stellen im westlichen Bereich des Unteren Wöhrd Biberspuren beobachtet. Bei den Biberfraßspuren waren, wie in der Erfassung 2013, durchgehend auch frische Spuren aus dem Winter/Frühjahr 2015 vorhanden. Die ganz frischen Fraßspuren waren mit Drahtzaun vor weiteren Fraß gesichert (Foto 8).



Foto 5: Potentieller Lebensraum Zauneidechse südlich Parkplatz



Foto 6: Potentieller Lebensraum Zauneidechse westlich Eiserne Brücke



Foto 7: Potentieller Lebensraum Zauneidechse Pfad an der westlichen Wöhrdspitze



Foto 8: Frische Fraßspuren des Bibers am Nordufer östlicher Spitz

2.6 Tothholzkäfer

Es wurden Flugfensterfallen (Finnischer Typ) gezielt an die Tothholzstrukturen und Habitatbäume installiert. Die Fallen wurden im Zeitraum vom 09.06. bis 04.10.2015 exponiert. Die Fallenleerung erfolgte am Ende jeden Monats. Ergänzt wurde das Artenspektrum mittels Handfang (02.07.15, 04.08.15). Als Methoden wurden dabei angewandt: Abklopfen von Holzstrukturen über einem Klopfschirm, okulares Absuchen von Holzsubstrat, Holzpilzen und Blüten sowie Aussieben von Mulmsubstrat.

Im Rahmen der Untersuchung von 2015 wurden in sechs ausgewählten Biotopbäumen 59 xylobionte Käferarten in 218 Exemplaren erfasst. Berücksichtigt man die beiden Biotopbäu-

me aus der Untersuchung von 2012 im Planungsgebiet, konnten 65 xylobionte Käferarten in 363 Exemplaren belegt werden, von denen 14 einen Gefährdungsstatus der Roten Liste Bayerns 2003 besitzen.

Tabelle 4: Gefährdete Totholzkäferarten aus den Untersuchungen von 2012 und 2015

EDV_CODE*	Art	RLD	RLBY03	RL IUCN	UWR	WÖR
10-.005-.001-.	<i>Abraeus granulum</i> Er.	3	3	LC		
23-.014-.001-.	<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (F.)	3	V	LC		
29-.003-.001-.	<i>Hypebaeus flavipes</i> (F.)	3	3	VU		
34-.0011.001-.	<i>Brachygonus megerlei</i> (La-cord.)	2	2	VU		X
34-.007-.001-.	<i>Elater ferrugineus</i> L.	2	2	EN	2	X
36-.011-.001-.	<i>Hyllis olexai</i> Palm	3	3	NT		
492.002-.005-.	<i>Cerylon deplanatum</i> Gyll.	3		NT		
55-.007-.001-.	<i>Pteryngium crenatum</i> (F.)	3	3	LC		
58-.003-.0081.	<i>Latridius hirtus</i> (Gyll.)	3	3	LC		
68-.022-.006-.	<i>Dorcatoma dresdensis</i> Hbst.	3	3	LC		
73-.001-.003-.	<i>Scaptia fuscula</i> Müll.	3	3	LC		
82-.001-.002-.	<i>Allecula morio</i> (F.)	3	3	VU		
82-.003-.001-.	<i>Prionychus ater</i> (F.)	3		NT		
83-.030-.001-.	<i>Uloma culinaris</i> (L.)	2	2	VU		X
93-.077-.001-.	<i>Cossonus cylindricus</i> Sahlb.	3	3	VU		
93-.082-.002-.	<i>Hexarthrum exiguum</i> (Boh.)		3	NE		

* laut Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Köhler & Klausnitzer, 1998)

Tabellenlegende:

Gefährdungsgrad Rote Liste Bayern /Deutschland:

- 2** stark gefährdet
3 gefährdet
V Vorwarnliste (noch ungefährdet, verschiedene Faktoren könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen)

Gefährdungsgrad Rote Liste IUCN

- EN** stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft
VU gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft
NT potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher Zukunft überschritten
LC nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet
NE nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, zum Beispiel bei invasiven Arten

UWR Urwaldreliktart nach Müller et al. 2005

- 2** Urwaldrelikt-Arten im weiteren Sinn

WÖR Waldökologisch relevant

- X** Indikatorarten für Faunentradition und Bestandskontinuität

2.7 Sonstige Beobachtungen

Bei einer Kartierung im Jahr 2013 wurde die gefährdete Pflanzenart Dolden-Milchstern (*Ornithogalum umbellatum*) mit 150-200 Exemplaren am südexponierten Donauufer im Ostteil des Planungsgebietes, unterhalb der Nibelungenbrücke, erfasst.

3 Abschätzung der betroffenen Artenschutzbelange

3.1 Vögel

Die Altholzbestände entlang des Donauufers sind die Wert gebenden Lebensraumstrukturen für die erfassten Vogelarten im Untersuchungsgebiet. Auch die große Anzahl an Höhlen- und Altbäumen, die im Rahmen der Höhlenbaumkartierung erfassten wurden, verdeutlicht dies (Karten 1 und 2, Anlage 1).

Grundsätzlich bieten diese zusammen mit naturnahen Strukturen am Ufer (Hochstaudensäume, Gebüsche und Saumbereiche) geeignete Lebensraumstrukturen für die verschiedenen Gilden der Avifauna. Das Artenspektrum ist als sehr artenreich einzustufen, wobei auf Grund der siedlungsnahen Lage und der relativ schmalen Gehölzstrukturen in Bezug auf Flächengröße und Störungsarmut das Gebiet für anspruchsvollere Arten weniger als Bruthabitat geeignet ist.

Von den 48 nachgewiesenen Vogelarten sind gemäß der Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 14 Arten als saP-relevant einzustufen. Von diesen sind wiederum 5 Arten Brutvögel im Gebiet. Von diesen Arten sind Pirol und Gelbspötter als repräsentative Arten von strukturreichen Laubwaldbeständen anzusprechen.

SaP-relevante Höhlenbrüter (Spechte, Eulen etc.) wurden nicht bzw. nur als Nahrungsgast (Grünspecht) nachgewiesen.

Gemäß Artenschutzkartierung des Landesamtes für Umwelt (LfU 2016) sind 2008 von R. Schlemmer am Unteren Wöhrd der Grünspecht und auf der Jahninsel der Grünspecht und der Kleinspecht nachgewiesen worden. Auch zeigt der Artenreichtum der sogenannten allgemein verbreiteten Arten die gute Habitatausstattung der Gehölzbereiche auf.

Eingriffe in die Altholzbestände und in naturnahe Ufersaumstrukturen sollten deshalb möglichst vermieden werden.

3.2 Fledermäuse

Als bedeutsamste Jagdhabitate im Untersuchungsgebiet haben sich die Uferbereiche und die daran angrenzenden Wasserflächen erwiesen. Die Dichte der Gehölzbestände spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Lediglich die Langohren hielten sich ausschließlich im Bereich von Gehölzen auf.

Vier der vorkommenden Arten nutzen Baumhöhlen und -spalten als Sommer- und Wochenstubenquartier. Von Fortpflanzungsstätten in Bäumen des Untersuchungsbereichs ist damit auszugehen. Für Rauhaufledermaus und Abendsegler sind auch Winterquartiere in Bäumen nicht auszuschließen.

Negative Auswirkungen auf Baum bewohnende Arten sind nur bei Eingriffen in potentielle Quartierbäume zu prognostizieren. Beeinträchtigungen der Qualität als Jagdhabitat sind für alle Arten als unerheblich einzustufen.

3.3 Zauneidechsen

Die potentiell für Zauneidechsen geeigneten Habitate stellen relativ stark durch Menschen frequentierte Bereiche dar. Relativ starke Beeinträchtigungen durch Hunde und Katzen sind anzunehmen. Ob fortpflanzungsfähige Populationen auf dem Unteren Wöhrd vorhanden sind, ist deshalb sehr fraglich, aber nicht vollständig auszuschließen.

In der Artenschutzkartierung sind Nachweise von 1986 an der Schillerwiese und an der Motorboothaltestelle am Oberen Wöhrd genannt. 2008 bzw. 2011 wurde die Art auf dem Dämmen am Weichser Regenufer nachgewiesen.

Falls sich im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen Gestaltungsmöglichkeiten für optimierte Zauneidechsenlebensräume ergeben, sollten diese so situiert werden, dass Sonn- und Fortpflanzungsstrukturen etwas abgeschirmt von den Hauptbetretungsbereichen geschaffen werden.

3.4 Totholzkäfer

Die untersuchten Biotopbäume im Planungsgebiet weisen eine relativ hohe Bestandsreife auf. Aufgrund der geringen Größe des Bestandes auf der Insel, ist dieser Standort gegenüber Veränderungen besonders empfindlich und deshalb gefährdet.

Das maximale Baumalter, hohe Totholz mengen, Nachhaltigkeit der standortheimischen Baumarten und ein Nebeneinander von lichten und dichten Bereichen sind die Voraussetzung für eine größtmögliche Artenvielfalt.

Aus Sicht der Xylobiontenfauna werden deshalb folgende Empfehlungen für das Untersuchungsgebiet gegeben:

- Keine Flussregulierungen und Verbauungsmaßnahmen im kompletten Auwaldbereich. Dies führt zur Beseitigung der periodischen Überschwemmung und somit zur Reduzierung des hochwasserinduzierten Totholzangebots.
- Schutz der uferständigen Altbäume vor Biber, um ein längeres Bestehen dieser zu gewährleisten.
- Kein weiteres Anlegen von Wegen. Dies zieht eine Verkehrssicherung nach sich. Wertvolle Strukturen wie absterbende bzw. abgestorbene Äste bzw. Bäume müssten dadurch entfernt werden. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Bestands beträfe es einen beträchtlichen Teil davon.
- Keine Brennholzgewinnung und die Nutzung von wertvollen Altbäumen und anderen Strukturen vor allem in dem Baumstand im nördlichen Teil der Insel. Das durch Sturm entstandene liegende Totholz sollte unbedingt belassen werden.
- Weiterhin Pflege des Damms durch periodische Mahd, um das Blütenangebot für die xylobionten Käfer zu erhalten.
- Weidenverjüngung im gesamten Uferbereich zulassen.

4 Literatur

4.1 Allgemeine Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016): Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz, Online-Viewer (FIN-Web) unter: <http://fisnat.bayern.de/finweb/>.

Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016): Biotopkartierungsdaten unter http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/ und im bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz (Online-Viewer siehe oben).

Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016): Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP). Online unter: <http://www.lfu.bayern.de/natur/index/htm>.

Bayrisches Landesamt für Umwelt (2016): Auszug aus der Artenschutzkartierung vom 01.04.2016

4.2 Literatur zu Vögel

Bauer, H. G. & P. Berthold (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand und Gefährdung; Aula-Verlag, Wiesbaden.

Bauer, H.-G., P. Berthold, P. Boye, W. Knief, P. Südbeck & K. Witt (2003): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 3. überarbeitete Fassung Berichte zum Vogelschutz, Heft Nr. 39: 13-60.

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz; (Hrsg., 2003): Rote Liste gefährdeter Tierarten in Bayern, Schr. BayLfU 166.

Bezzel, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Band 1 Nichtsingvögel – Wiesbaden, Aula Verlag, 792 S.

Bezzel, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Band 2 Passeres. - Wiesbaden, Aula Verlag, 766 S.

Bezzel, E.; Geiersberger, I.; Lossow, G. V. & Pfeiffer, R. (2005): Brutvögel in Bayern, Verbreitung 1996 bis 1999, Verlag Eugen Ulmer, 555 S.

Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, M., Petermann, J. und Schröder, E. (Bearb.) (2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Naturschutz und Biologische Vielfalt 20, 449 S.

Hölzinger, J. (1987a): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 1: Gefährdung und Schutz. Teil 1: Artenschutzprogramm Baden-Württemberg - Grundlagen, Biotopschutz. - Avifauna Bad.-Württ. Band 1.1: 1-724.

Hölzinger, J. (1987b): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 1: Gefährdung und Schutz. Teil 2: Artenschutzprogramm Baden-Württemberg, Artenhilfsprogramme. - Avifauna Bad.-Württ. Band 1.2: 725-1420.

IVANOS (2009): Naturschutzfachkartierung Stadt Regensburg, Bericht Fauna, Unveröff. Gutachten; 315 S.

Klose, A. & Vidal, A. (1994): Kartierung ausgewählter Vogelarten im Rahmen des Arten- und Biotop-schutzprogrammes für die Stadt Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 21: 49 – 65.

Leibl, F. (1983): Rasterkartierung der Brutvögel Regensburgs im Jahr 1982. Jber. OAG Ostbayern 10: 15 – 113.

Rödl, T., Rudolph, B.-U., Geiersberger, I., Weixler, K. & A. Görgen (2013): Atlas der Brutvögel in Bayern, Verbreitung 2005 bis 2009, Stuttgart, Verlag E. Ulmer, 256 S.

Schlemmer, R., Vidal, A. & Klose, A. (2013): Die Brutvögel der Stadt Regensburg und ihre Entwicklung von 1982 bis 2012. Acta Albertina Ratisbonensia. Sonderheft, Regensburg: 290 pp.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikoe, T., Schröder, K. & C. Sudfeldt (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Radolfzell.

Wüst, W. (Hrsg., 1981): Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Band I: *Gavii-formes* bis *Charadriiformes*. - Verlag Gebr. Geiselberger, Altötting; 727 Seiten.

Wüst, W. (Hrsg., 1986): Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Band II: *Pterocliiformes* bis *Passeriformes*. - Verlag Gebr. Geiselberger, Altötting; 722 Seiten

5 Anlagen

5.1 Karten

Karte 1: Wöhrd West

Karte 2: Wöhrd Ost

5.2 Bericht Totholzkäfer

**Untersuchung von Biotopbäumen hinsichtlich des Vorkommens
xylobionter Käfer (Coleoptera) am Unteren Wöhrd (Abschnitt H) in
Regensburg**



Auftraggeber:

Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

und

ÖKON
Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie
und Umweltplanung mbH
Dr. Francis Foeckler; Dipl.-Ing. (FH) Hans Schmidt
Hohenfelser Str. 4, Rohrbach
D-93183 Kallmünz

Auftragnehmer:

Dipl. Ing. (FH) Andrea Jarzabek-Müller
Anton-Hilz-Straße 42
94566 Riedlhütte
Tel. 08553/978848 Mobil 0176/22644948
andrea_jarzabek@yahoo.de



1 Einleitung

Von über 5500 in Bayern nachgewiesenen Käferarten sind über 1200 Arten obligatorisch an Holz und holzbesiedelnde Pilze gebunden. Durch den Strukturreichtum und die vielfältigen Zersetzungs Zustände bietet Holz für ein breites Spektrum von Lebensformen eine große Zahl an Lebensräumen. Xylobionte Käfer sind neben Pilzen hinsichtlich des natürlichen Abbaus von Totholz von großer Bedeutung. Damit sind sie für wichtige Ökosystemdienstleistungen verantwortlich. Durch die aktive Schaffung von Totholzstrukturen spielen einige Arten auch die Rolle von Schlüsselarten oder Ökosystem-Ingenieuren in Wäldern (Buse et al. 2008; Müller et al. 2008). Sie bereiten das Substrat für eine Besiedlung durch weitere Tiergruppen auf und tragen durch einen hohen Spezialisierungsgrad und ihre oft spezifischen Besiedlungsabfolgen wesentlich zu der sehr komplexen Ökologie naturnaher Waldbestände bei. Die differenzierte Lebensweise, sowie ihre hohe Artenzahl und sensitive Reaktion auf Veränderungen im Lebensraum machen xylobionte Käfer zu einer wichtigen Weisergruppe für die Beantwortung von Fragestellungen in Naturschutz und Landschaftsplanung (Schmidl & Bußler 2004). Für die naturschutzfachlichen Bewertungen von Waldbeständen sind vor allem Gruppen geeignet, die an seltene Totholzstrukturen gebunden sind. Auf einer Punkteskala von 16 bis 32 für die Eignung faunistischer Gruppen als Waldindikatoren (Winter et al. 1999) nehmen xylobionte Käfer mit 32 Punkten die erste Stelle ein.

Im Zuge verschiedener Totholzkäferkartierungen, wie im östlichen Bereich des Planungsgebietes (Jarzabek-Müller 2012), sowie im gesamten angrenzenden Auwaldgebiet am Westhafen (infanos Planung 2009, Jarzabek-Müller 2011), gelang der Nachweis mehrerer vom Aussterben bedrohter xylobionter Käferarten, unter anderem von *Pelecotoma fennica* (Payk.). Dieser in Deutschland „vom Aussterben bedrohte“ Fächerkäfer, hat am Westhafen sein vermutlich einziges Vorkommen in Bayern. Diese Funde unterstreichen die hohe naturschutzfachliche Bedeutung von Auwaldresten an der Donau für die bedrohte Vielfalt der Holzkäfer in Bayern.

2 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme am Unteren Wöhrd Abschnitt H in Regensburg sollte - im Zuge einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung - eine Untersuchung von xylobionten Käfern durchgeführt werden.

Basierend auf den Ergebnissen sollen Empfehlungen und Maßnahmen formuliert werden.

3 Untersuchungsgebiet und Lage der untersuchten Bäume

Die zu untersuchenden Biotopbäume befinden sich in der Stadt Regensburg im Uferbereich des Unteren Wöhrd / Donau (Wöhrdstraße, Nibelungenbrücke, Eiserne Brücke) (Abb. 1, 2). Bereiche, in denen bereits eine faunistische Erhebung stattfand (Flora+Fauna Partnerschaft 2014), sollten nicht berücksichtigt werden (siehe Anhang Abb. 4, Kartengrundlage AG, orange).

Insgesamt wurden 8 zu bewertende Biotopbäume am Nordufer der Insel ermittelt, wobei zwei davon bereits 2012 von mir intensiv untersucht worden (Abb. 1, 2, Tab. 1). Zu den Untersuchungsobjekten zählen drei anbrüchige, totholzreiche Silber-Weiden und/oder Hybrid-Weiden direkt an der Uferkante in einem einreihigen Uferstreifen aus Weidengehölzen, die der Flussdynamik unterliegen (Anhang, Abb. 6-11, 18, 19).



Des Weiteren wurden in einem kleinen Baumbestand aus überwiegend Pappel, Ahorn, Linde, Esche im Norden der Insel zwischen Proskestraße und Maffeistraße zwei anbrüchige bzw. abgestorbene Schwarz-Pappeln untersucht (mit liegendem Stamm und Starktotholz). Der Bestand befindet sich scheinbar nicht mehr im Überschwemmungsbereich des Flusses (Anhang, Abb. 12-15).

Außerdem wurde eine anbrüchige Hybrid-Pappel in einer kleinen Baumgruppe, ebenfalls außerhalb der Flusssdynamik untersucht (Anhang, Abb. 16, 17).



Abb. 1: Lage der untersuchten Biotopbäume



Abb. 2: Lage der untersuchten Biotopbäume aus der Untersuchung von 2012 (Jarzabek-Müller, 2012)



Tab. 1: Koordinaten der Fallenstandorte

Fallen/Nr.	Koordinaten	Struktur	Abbildungen s. Anhang
FFK_Rb_Wei1	N49°1'20.60" E 12° 6'0.80"	Lebende Weide mit Faulhöhle	Abb. 6, 7
FFK_Rb_Wei2	N49°1'20.90" E12° 6'2.30"	Lebende Weide mit Kronenbruch	Abb. 8, 9
FFK_Rb_Wei3	N49°1'22.10" E12° 6'8.80"	Lebende Weide mit starkem Kronentotholz, Faulstellen und Verpilzungen unter Rinde	Abb. 10, 11
FFK_Rb_Pa4	N49°1'21.60" E12°6'13.00"	Lebende Pappel mit Kronenbruch	Abb. 12, 13
FFK_Rb_Pa5	N49°1'20.70" E12°6'12.70"	Abgestorbener stehender Totholzstumpf Pappel mit liegendem Stamm und Starktotholz	Abb. 14, 15
FFK_Rb_Pa6	N49°1'20.83" E12°6'26.03"	Lebende Pappel mit abgebrochener Teilkrone	Abb. 16, 17
FFK_Rb_Wei16 (J.-M., 2012)	N49°1'14.79" E12° 7'5.12"	Lebende Weide mit Faulstellen, Starktotholz in Krone und Verpilzungen (Naturdenkmal!)	Abb. 18
FFK_Rb_Wei17 (J.-M., 2012)	N49°1'14.37" E12° 7'5.78"	Abgestorbener Hochstumpf einer Weide mit Mulmhöhle	Abb. 19

4 Vorhandene Daten

Im Planungsgebiet

Im Zuge einer Totholzkäferuntersuchung im Raum Regensburg wurden im östlichen Teil des Planungsgebietes (Abb. 2) Untersuchungen an zwei Biotopbäumen im Zeitraum von Mai bis August 2012 mit Hilfe von Flugfensterfallen und Handfängen durchgeführt (Jarzabek-Müller 2012). Aufgrund der Relevanz werden diese Daten in der Auswertung berücksichtigt.

Im weiteren Umgriff

Im Jahr 2008 erfolgte eine erste Untersuchung der xylobionten Käferfauna in einem nahegelegenen Auwald (östlicher Bereich) des Westhafens von Regensburg durch Dipl.-Phys. Andreas Weigel im Zuge der Stadtbiotopkartierung Regensburg 2009 durch das Büro ifanos planung, Nürnberg (infanos Planung 2009) (Anhang, Abb. 5).

2011 erfolgte dann eine weitere Kartierung durch mich im westlichen Auwaldbereich des Westhafens im Auftrag des Büros für Landschaftsökologie Hartmut Schmid, Donaustauf (Jarzabek-Müller 2011) (Anhang, Abb. 5).

5 Methoden/Material

Um ein großes Artenspektrum an xylobionten Käfern zu erfassen, wurden Flugfensterfallen (Finnischer Typ) gezielt an die Totholzstrukturen und Habitatbäume (Höhlenöffnungen, Stammspiegel, Stammrisse, Faulstellen, Totholzstumpf mit liegendem Starktotholz) installiert (Anhang, Abb. 7). Flugfensterfallen (Flugelektoren) bestehen aus einfachen oder gekreuzten durchsichtigen Kunststoffscheiben (mit gelbem Lockstreifen versehen), die über



einem Trichter befestigt werden, der in einem Fanggefäß endet. Die Fallenleerung erfolgte am Ende jeden Monats. Die Fallen wurden im Zeitraum vom 09.06. bis 04.10.2015 exponiert. Ergänzend wurde das Artenspektrum mittels Handfang (02.07.15, 04.08.15). Als Methoden wurden dabei angewandt: Abklopfen von Holzstrukturen über einem Klopfschirm, okulares Absuchen von Holzsubstrat, Holzpilzen und Blüten und Ausieben von Mulmsubstrat.

6 Ergebnisse

Im Rahmen der Untersuchung von 2015 wurden in sechs ausgewählten Biotopbäumen 59 xylobionte Käferarten in 218 Exemplaren erfasst. Berücksichtigt man die beiden Biotopbäume aus der Untersuchung von 2012 im Planungsgebiet, konnten 65 xylobionte Käferarten in 363 Exemplaren belegt werden, von denen 14 einen Gefährdungsstatus der Roten Liste Bayerns 2003 besitzen. Dies entspricht einem Anteil von 21,5 Prozent Rote Liste-Arten am Gesamtartenspektrum (Anhang, Tab. 3).

Betrachtet man das Gefährdungspotenzial global nach der Roten Liste der gefährdeten Arten der IUCN¹ konnten 12 Arten mit einer Gefährdungskategorie in den untersuchten Bäumen gefunden werden (Tab. 2). Unter diesen Arten befindet sich *Elatér ferrugineus* L., eine stark gefährdete Art, die nach der IUCN ein hohes Risiko des Aussterbens in unmittelbarer Zukunft besitzt (EN). Sieben nachgewiesene Totholzkäferarten in den Biotopbäumen wurden durch die IUCN, als gefährdet, mit ebenfalls einem hohen Risiko des Aussterbens in unmittelbarer Zukunft eingestuft (VU) (Tab. 2).

Wertgebende Arten der Roten Liste Bayern und Deutschland und ihr potentiell Artvorkommen

Für die Auswertung wurde, die in Seibold et al. 2015 veröffentlichte aktuelle Rote Liste Deutschlands von den Autoren Dr. Jürgen Schmidl und Boris Büche, verwendet (siehe Appendix in Seibold et al. 2015).

Die Arten der Roten Liste von Bayern verteilen sich auf drei Arten der Kategorie RL 2 „stark gefährdet“, zehn Arten der Kategorie RL 3 „gefährdet“ und ein Art, die auf der Vorwarnliste (V) steht (Tab. 2).

Des Weiteren wurden die zwei Arten *Cerylon deplanatum* Gyll. und *Prionychus ater* (F.) nachgewiesen. Bundesweit gesehen sind diese beiden Arten gefährdet, regional in Bayern jedoch besteht noch keine Gefahr des Aussterbens.

¹ Die Roten Listen der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) basieren auf der wissenschaftlichen Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Art oder ein untergeordnetes Taxon in naher Zukunft in der Natur aussterben wird. Hierzu wird eine Kombination verschiedener Faktoren beurteilt, die wichtigsten sind die beobachtete, geschätzte, abgeleitete oder vermutete Abnahme der Populationsgröße über einen Zeitraum von zehn Jahren oder drei Generationen, die Größe des Verbreitungsgebietes oder des tatsächlich besiedelten Areal und die geschätzte Größe der Population. Eine geringere Größe der Population oder des Verbreitungsgebietes oder ein stärkerer Rückgang der Populationsgröße führt zur Einordnung einer beurteilten Art in eine höhere Gefährdungskategorie (Cordillot & Klaus 2011).



Tab. 2: Gefährdete Totholzkäferarten aus den Untersuchungen von 2012 und 2015

EDV_CODE*	Art	RLD	RLBY03	RL IUCN	UWR	WÖR
10-.005-.001-.	<i>Abraeus granulum</i> Er.	3	3	LC		
23-.014-.001-.	<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (F.)	3	V	LC		
29-.003-.001-.	<i>Hypebaeus flavipes</i> (F.)	3	3	VU		
34-.0011.001-.	<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacord.)	2	2	VU		X
34-.007-.001-.	<i>Elatер ferrugineus</i> L.	2	2	EN	2	X
36-.011-.001-.	<i>Hylis olexai</i> Palm	3	3	NT		
492.002-.005-.	<i>Cerylon deplanatum</i> Gyll.	3		NT		
55-.007-.001-.	<i>Pteryngium crenatum</i> (F.)	3	3	LC		
58-.003-.0081.	<i>Latridius hirtus</i> (Gyll.)	3	3	LC		
68-.022-.006-.	<i>Dorcatoma dresdensis</i> Hbst.	3	3	LC		
73-.001-.003-.	<i>Scryptia fuscata</i> Müll.	3	3	LC		
82-.001-.002-.	<i>Allecula morio</i> (F.)	3	3	VU		
82-.003-.001-.	<i>Prionychus ater</i> (F.)	3		NT		
83-.030-.001-.	<i>Uloma culinaris</i> (L.)	2	2	VU		X
93-.077-.001-.	<i>Cossonus cylindricus</i> Sahlb.	3	3	VU		
93-.082-.002-.	<i>Hexarthrum exiguum</i> (Boh.)		3	NE		

* laut Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Köhler & Klausnitzer, 1998)

Tabellenlegende:

Gefährdungsgrad Rote Liste Bayern /Deutschland:

- 2** stark gefährdet
3 gefährdet
V Vorwarnliste (noch ungefährdet, verschiedene Faktoren könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen)

Gefährdungsgrad Rote Liste IUCN

- EN** stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft
VU gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft
NT potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher Zukunft überschritten
LC nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet
NE nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, zum Beispiel bei invasiven Arten

UWR Urwaldreliktart (UWR) nach Müller et al 2005

- 2** Urwaldrelikt-Arten im weiteren Sinn

Waldökologisch relevant (WÖR)

- X** Indikatorarten für Faunentradition und Bestandskontinuität



Zu den drei in Bayern und Deutschland stark gefährdeten Arten, die in den Untersuchungen 2012 und 2015 gefangen wurden, gehören *Brachygonus megerlei* (Lacord., 1835), *Elater ferrugineus* L. und *Uloma culinaris* (L.).

Der stenotope Schnellkäfer (Elateridae) *Brachygonus megerlei* lebt in anbrüchigen Laubbäumen. Dort entwickelt er sich im feuchten Mulm oder in stark verfaultem Holz. In Deutschland ist er ausgenommen weniger Regionen überall verbreitet. Er fehlt jedoch in den meisten Bezugsräumen, lokal jedoch kann er häufig vorkommen (Köhler & Klausnitzer 1998).

Der Feuerschmid (*Elater ferrugineus*) gehört zu den sogenannten Urwaldreliktarten. Urwaldreliktarten sind nach Müller et al. (2005) Arten, die in Deutschland nur noch ein reliktäres Vorkommen besitzen. Sie haben eine hohe Bindung an Kontinuität der Strukturen der Alters- und Zerfallsphase bzw. an Habitattradition. Außerdem stellen diese Arten hohe Ansprüche an Totholzqualität und -quantität. Populationen solcher Arten gelten in kultivierten Wäldern Mitteleuropas als verschwindend oder ausgestorben. In Regensburg wurde diese Art bereits mehrmals in alten Baumbeständen nachgewiesen (Jarzabek-Müller, 2012 und Jarzabek-Müller, 2015).

Eine weitere stark gefährdete Art im Planungsgebiet, die bei der Untersuchung von 2012 nachgewiesen wurde, ist der Rote Schwarzkäfer (Tenebrionidae) *Uloma culinaris*. Diese Art lebt oft gesellig unter morschen Rinden im mulmigen Holz von Nadel- und Laubbäumen (Kiefer, Fichte, Tanne, Eiche, Buche, Hainbuche, Weide usw.). Weißfaules, konstant feuchtes Totholz wird von der Art präferiert. In Bayern ist dieser Standort am Nordarm von großer Bedeutung, da in Nordbayern nur einzelne Funde von *Uloma culinaris* aus dem NSG Ludwigshain, Kehlheim, Hochspessart und im NWR Frauenberg (Bayer. Wald) existieren (pers. Mitt. H. Bußler, 2012). Dort kommt er nur in naturschutzfachlich hochwertigen Standorten vor.

Bezüglich dieser Arten ist der Standort überregional von Bedeutung.

Als gefährdete Arten (RL By 3) wurden *Abraeus granulum* Er. (Stutzkäfer, Histeridae), *Allecula morio* (F.) (Pflanzenkäfer, Alleculidae), *Cossonus cylindricus* Sahlb. (Rüsselkäfer, Curculionidae), *Dorcatoma dresdensis* Hbst. (Nagekäfer, Anobiidae), *Hylis olexai* Palm (Schienenkäfer, Eucnemidae), *Hypebaeus flavipes* (F.) (Zipfelkäfer, Malachiidae), *Latridius hirtus* (Gyll.) (Moderkäfer, Latridiidae) und *Scaptia fuscata* Müll. (Seidenkäfer, Scaptiidae) nachgewiesen. Alle diese gefährdeten Käferarten sind Besiedler von alten bzw. verpilzten und vermulmten Totholzstrukturen.

Fazit aus Sicht der wertgebenden Arten: Aufgrund des Vorkommens einer artenreichen und charakteristischen Holzkäfergemeinschaft, sowie das Vorkommen von drei in Bayern „stark gefährdeten“ und einigen „gefährdeten“ Holzkäferarten, kann dieses Gebiet mit seinen wertvollen Totholzstrukturen, jedoch quantitativ in geringer Anzahl, als relativ bedeutsam eingestuft werden.

Planungsrelevante Arten

Die potentiell möglichen planungsrelevanten Totholzkäferarten nach der FFH-Richtlinie Anhang IV im Planungsgebiet *Osmoderma eremita* (Scop.) und *Cucujus cinnaberinus* (Scop.) konnten nicht nachgewiesen werden.



Gildenverteilung

Ein erheblicher Teil der heimischen Artenvielfalt in unseren Wäldern ist von Alt- und Totholzstrukturen abhängig. Für den Artenreichtum an holzbewohnenden Käfern sind besonders die Alterungs- und Zerfallsstadien der Baumentwicklung von Bedeutung.

Das Substratgildensystem dient dazu verschiedene Waldbestände, Struktur- bzw. Ressourcenausstattungen vergleichend darstellen zu können. Die Einteilung von Schmidl & Bußler (2004) berücksichtigt die spezielle strukturelle Einnischung einer Art und ist als substrat- und sukzessionsbezogen zu bezeichnen. Das Gildensystem bewertet waldökologische Parameter wie Bestandsreife, Strukturvielfalt, Totholzangebot und verfügbare Totholzqualitäten. Zusammen kann man die totholzbezogene Wertigkeit eines Gehölzbestandes damit ermitteln (Schmidl & Bußler 2004).

Substratgilden-Einteilung nach Schmidl & Bußler (2004):

- Frischholzbesiedler
- Altholzbesiedler
- Mulmhöhlenbesiedler
- Holzpilzbesiedler
- Xylobionte Sonderbiologien (Baumsaftfresser, Chitin-, Leichen- und Kotfresser in Nestern und Brutgängen, Kommensalen)

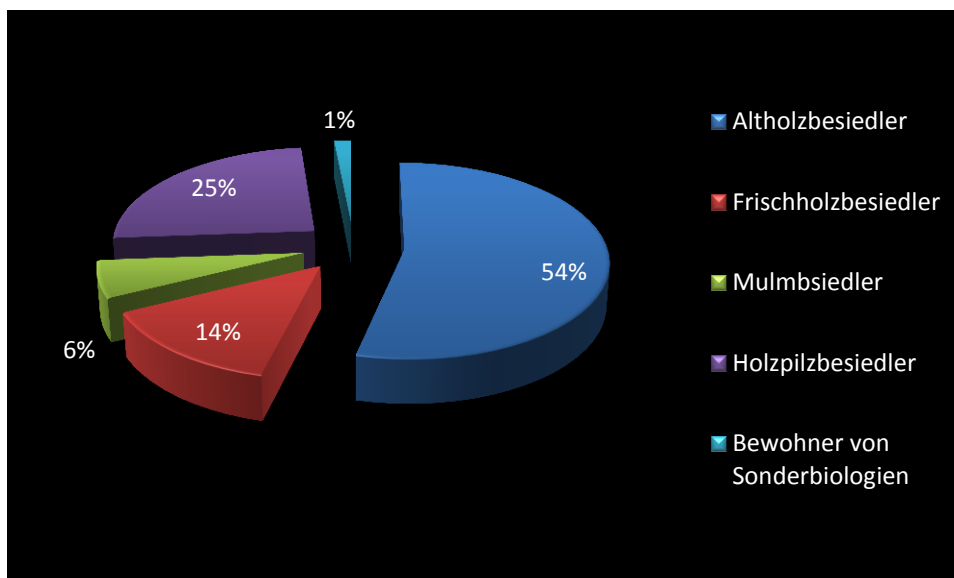


Abb. 3: Substratgildenverteilung der xylobionten Käfer aus den acht untersuchten Biotopbäumen

Die Verteilung der Gilden im gesamten Untersuchungsgebiet zeigt, einen hohen Anteil an Altholzbesiedlern (Abb. 3). Über die Hälfte aller Arten gehören dazu. Ein hoher Anteil an Altholzbesiedler ist nicht ungewöhnlich, da diese Gilde eine Vielzahl von Zersetzungsstadien umfasst. Diese xylobionten Käfer besiedeln Holz, das vor 2-3 bis zu 20-40 Jahren abgestorben ist (Altholz, Moderholz, Holzhumus). Damit ist der Zeitraum über den Zerfall eines Totholzobjektes zeitlich überwiegend von Totholzstrukturen geprägt, die mit Altholzbesiedler assoziiert werden können (Schmidl & Bußler 2004).

Ein Qualitätsmerkmal für diesen Standort am Unterer Wöhrd ist der hohe Anteil an Holzpilzbesiedlern (Abb. 3). Sie nehmen einen höheren Anteil ein, als die Frischholzbesiedler. Im Gegensatz zu den Pilzen, die sich mit Hilfe ihrer Sporen über Hunderte Kilometer



ausbreiten und so totholzarme Standorte überwinden können, können xylobionte Holzpilzbesiedler lediglich nur kurze Entfernungen bewältigen. Aufgrund der geringen Ausbreitungsfähigkeit sind diese Arten auf eine ununterbrochene Strukturtradition angewiesen.

14 % der xylobionten Käferarten aus der Untersuchung gehören zu den Frischholzbesiedlern. Diese Arten besiedeln lebende Holzpartien. Die Belegung des Substrates erfolgt, abhängig von der Holzfeuchte, bis ungefähr ein Jahr nach Absterben des Gehölzes (Schmidl & Bußler 2004). Frischholzbesiedler zeigen in der Regel eine hohe Baumartenspezifität (Bussler et al. 2011). Je höher die Anzahl der Frischholzbesiedler, umso höher ist die Baumartendiversität im Gebiet. Folglich ist die Diversität der Baumarten im Untersuchungsgebiet mäßig.

Besiedler von Sonderbiologien und Mulmhöhlenbesiedler nehmen natürlicherweise den geringsten Anteil an der Verteilung ein. Die Entstehung einer Mulmhöhle dauert oft Jahrzehnte. Ein Schlüsselfaktor für die Entstehung derart wertvoller Holzkäferlebensräume ist folglich das Alter der Bäume. Die wertvollsten, zum Teil stark gefährdeten Mulmhöhlenarten aus den Untersuchungen sind *Elater ferrugineus* L., *Allecula morio* (F.), *Prionychus ater* (F.) und *Quedius scitus* (Grav.).

Fazit aus Sicht der Gildenverteilung: Anhand des Auftretens aller Substratgilden und immerhin 6% Mulmhöhlenbesiedler wird eine hohe Vielfalt auch an sehr seltenen Totholzstrukturen erkennbar. Die starke Vertretung an Altholz-, Holzpilz- und Mulmhöhlenbesiedlern weist auf reife Alterstrukturen der Bäume hin. Nur in Waldbeständen mit geringer Nutzung, langer und relativ ungestörter Entwicklung können solche Strukturen entstehen.

Der naturnahe Gehölzbestand am Unteren Wöhrd besitzt daher eine hohe Wertigkeit bezogen auf die Totholzqualität, die Strukturvielfalt und das Angebot an Alt- und Totholzstrukturen, die eine hohe Artenvielfalt an xylobionten Käfern nach sich zieht.

Waldökologisch besonders relevante Arten

Altwaldstandorte mit ungebrochener Habitattradition sind bei uns inzwischen extrem selten geworden. Das Instrument der Substratgildeneinteilung kann nicht die historischen Aspekte eines Bestandes wie Faunentradition und Bestandskontinuität erfassen. Hierfür werden spezielle Indikatorarten herangezogen, wie z. B. „Urwald“-Arten, Stenope und Migrationsschwache, die sogenannten waldökologisch besonders relevanten Arten (Schmidl & Bußler 2004).

Im Untersuchungsgebiet konnten drei waldökologisch besonders relevante Arten, jedoch nur in geringen Abundanzen nachgewiesen werden. Dazu gehören die stenotopen Arten: *Brachygonus megerlei* (Lacord.), *Uloma culinaris* (L.) und *Elater ferrugineus* L.. Diese Arten besitzen einen sehr hohen Anspruch an ihren Lebensraum und eine sehr enge Biotopbindung, wodurch sie eine begrenzte Verbreitung besitzen. Sie sind ein Indikator für die Stetigkeit ihres Lebensraumes. Bei der Planung sollten diese Indikatorarten besonders berücksichtigt werden.

Fazit aus Sicht der waldökologisch relevanten Arten: Die geringe Anzahl stenotoper Arten aus dem Untersuchungsgebiet weisen auf eine mittelmäßige Faunentradition hin, die durch Stetigkeit hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung und des Totholz- und Strukturangebots entstanden ist. Diese Stetigkeit wird durch das periodische Auftreten von Überschwemmungen hervorgerufen. Die Weiden im direkten Uferbereich sind durch ihre



reifen Altersphasen mit zahlreichen Reifestrukturen (Mulmhöhlen, Verpilzungen) ausgezeichnet.

7 Schlussfolgerung

Die Untersuchung aus dem Jahr 2011 im benachbarten Auwald am Westhafen von Regensburg zeigte, dass dieser Standort ein herausragender und überregional bedeutsamer Lebensraum für seltene und vom Aussterben bedrohte Totholzäferarten darstellt. Um ein Ausbreiten bzw. Fortbestehen dieser Arten zu gewährleisten, ist es notwendig diesem kleinen isolierten Auwaldrest Spenderflächen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegende Untersuchung von acht Biotopbäumen am Unteren Wöhrd zeigen, aufgrund ihrer gefährdeten und spezialisierten Totholzkäferarten die nötige Bestandsreife und Habitattradition.

Auwälder besitzen die natürliche Funktion als Artenspender. Sie sind besser mit anderen Biotopen verbunden als andere Waldbiotope. Durch die Flussdynamik werden regelmäßig Totholzobjekte verdriftet. Dadurch können auch an aktuell verarmten Standorten anspruchsvolle und auch migrationsschwache Arten antransportiert werden.

Die nächsten bekannten wertvollen Donauauen sind die „Donauauen zwischen Neuburg und Grünau“ und die „Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt“ (FFH-Gebiete).

8 Empfehlungen für das Planungsgebiet

Aus der Sicht des Arten- und Naturschutzes wird den Auwäldern eine besonders hohe Bedeutung zugeschrieben. Sie zählen zu den artenreichsten, aber auch am stärksten anthropogen veränderten und gefährdeten Waldbiotopen Mitteleuropas (Scherzinger 1996). Die untersuchten Biotopbäume im Planungsgebiet weisen eine relativ hohe Bestandsreife auf. Aufgrund der geringen Größe des Bestandes auf der Insel, ist dieser Standort gegenüber Veränderungen besonders empfindlich und deshalb gefährdet.

Das maximale Baumalter, hohe Totholzmengen, Nachhaltigkeit der standortheimischen Baumarten und ein Nebeneinander von lichten und dichten Bereichen sind die Voraussetzung für eine größtmögliche Artenvielfalt.

Aus Sicht der Xylobiontenfauna werden deshalb folgende Empfehlungen für das Untersuchungsgebiet gegeben:

- Keine Flussregulierungen und Verbauungsmaßnahmen im kompletten Auwaldbereich. Dies führt zur Beseitigung der periodischen Überschwemmung und somit zur Reduzierung des hochwasserinduzierten Totholzangebots.
- Schutz der uferständigen Altbäume vor Biber, um ein längeres Bestehen dieser zu gewährleisten.
- Kein weiteres Anlegen von Wegen. Dies zieht eine Verkehrssicherung nach sich. Wertvolle Strukturen wie absterbende bzw. abgestorbene Äste bzw. Bäume müssten dadurch entfernt werden. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Bestands beträfe es einen beträchtlichen Teil.
- Keine Brennholzgewinnung und die Nutzung von wertvollen Altbäumen und anderen Strukturen vor allem in dem Baumstand in nördlichen Teil der Insel. Das durch den Sturm entstandene liegende Totholz sollte unbedingt belassen werden.



- Weiterhin Pflege des Damms durch periodische Mahd, um das Blütenangebot für die xylobionten Käfer zu erhalten.
- Weidenverjüngung im gesamtem Uferbereich zulassen.

9 Zusammenfassung

Die Erfassung der xylobionten Käfer im Planungsgebiet am Unteren Wöhrd erfolgte mittels Einsatz von sechs Flugfensterfallen an ausgewählten Habitatbäumen und Totholzstrukturen. Die Untersuchung wurde vom 09.06. bis 04.10.2015 durchgeführt. Ergänzt wurde das Artenspektrum mittels begleitenden Handfang. Zu den gewonnenen Daten wurden die Erhebungen aus dem Jahr 2012 im Planungsgebiet hinzugezogen.

Im Rahmen beider Untersuchungen konnten 65 xylobionte Käferarten in 363 Exemplaren erfasst werden, darunter 14 Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere Bayerns. Dies entspricht einem Anteil von 21,5 Prozent Rote Liste-Arten am Gesamtartenspektrum. Neben *Elater ferrugineus*, einer nach der IUCN Roten Liste stark gefährdeten Art, wurden weitere sieben global gefährdete Totholzkäfer, mit einem hohen Risiko in unmittelbarer Zukunft auszusterben, nachgewiesen.

Die potentiell möglichen planungsrelevanten Totholzkäferarten nach der FFH-Richtlinie Anhang IV im Planungsgebiet *Osmoderma eremita* und *Cucujus cinnaberinus* konnten nicht nachgewiesen werden.

Zahlreiche Strukturenzeiger wie Altholz-, Mulmhöhlen- und Pilzbesiedler weisen auf eine relativ hohe Bestandsreife der Altbäume hin.

Im Untersuchungsgebiet konnten drei waldökologisch besonders relevanten Arten, jedoch in geringen Abundanzen nachgewiesen werden. Diese Arten besitzen einen sehr hohen Anspruch an ihren Lebensraum und eine sehr enge Biotopbindung, wodurch sie eine begrenzte Verbreitung besitzen. Sie sind ein Indikator für Stetigkeit, hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung und des Totholz- und Strukturangebots.

Basierend auf dieser Analyse wurden Empfehlungen zum Biotopmanagement abgeleitet. Um die Vielfalt der Xylobiontenfauna zu schützen sollten die Voraussetzungen wie das maximale Baumalter, hohe Totholzmengen, Nachhaltigkeit der standortheimischen Baumarten und ein Nebeneinander von lichten und dichten Bereichen erfüllt werden.

Die Untersuchung aus dem Jahr 2011 im benachbarten Auwaldbestand am Westhafen zeigte, dass dieser Standort ein herausragender und überregional bedeutsamer Lebensraum für seltene und vom Aussterben bedrohte Totholzkäferarten darstellt. Um ein Ausbreiten bzw. Fortbestehen dieser Arten zu gewährleisten, ist es notwendig, diesem kleinen isolierten Auwaldrest Spenderflächen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegende Untersuchung am Unteren Wöhrd zeigt, aufgrund ihrer gefährdeten und spezialisierten Totholzkäferarten die dazu nötige Bestandsreife und Habitattradition.



10 Literatur

- Buse, J., Ranius, T., Assmann, T. 2008: An Endangered Longhorn Beetle Associated with Old Oaks and Its Possible Role as an Ecosystem Engineer. *Conservation Biology* **22**: 329-337.
- Bussler, H., Bouget, C., Brustel, H., Brändle, M., Riedinger, V., Brandl, R., Müller, J. 2011: Abundance and pest classification of scolytid species (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae) follow different patterns. *Forest Ecology and Management*, doi: 10.1016/j.foreco.2011.08.011.
- Cordillot F., Klaus G. 2011: Gefährdete Arten in der Schweiz. Synthese Rote Listen, Stand 2010. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Zustand Nr. 1120: 111 S.
- Infanos Planung 2009: Naturschutzfachkartierung Stadt Regensburg. Bericht Fauna. Stadtbiotopkartierung Regensburg. Büro für Landschaftsökologie, Nürnberg.
- Jarzabek-Müller, A. 2011: Kartierung der xylobionten Käferfauna am Westhafen Regensburg. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Wasserwirtschaftamts Regensburg und dem Büro für Landschaftsökologie, Hartmut Schmid, Donaustauf.
- Jarzabek-Müller, A. 2012: Wertvolle Baumbestände mit Tradition – Schatztruhen für seltene Totholzkäfer im Stadtgebiet Regensburg. Gutachten im Auftrag des Bund Naturschutz Kreisgruppe Regensburg. Online pdf.
- Jarzabek-Müller, 2015: Untersuchung von Biotopbäumen hinsichtlich des Vorkommens xylobionter Käfer (Coleoptera) am Hauptbahnhof/ Maximilianstraße/D.-Martin-Luther-Straße in der Stadt Regensburg. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der Stadt Regensburg und dem Büro Flora + Fauna, Robert Mayer, Regensburg.
- Köhler, F., Klausnitzer, B. (Hrsg.) 1998: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. *Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4*: S. 185.
- LfU, 2003: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz. 391 pp.
- Müller, J., H. Bußler, U. Bense, H. Brustel, G. Flechtner, A. Fowles, M. Kahlen, G. Möller, H. Mühle, J. Schmidl & P. Zabransky 2005: Urwaldrelikt-Arten – Xylobionte Käfer als Indikatoren für Strukturqualität und Habitattradition (Insecta, Coleoptera part.). - *waldökologie online* **2**: 106–113.
- Müller, J., Bußler, H., Goßner, M., Rettelbach, T., Duelli, P. 2008: The European spruce bark beetle *Ips typographus* (L.) in a national park - from pest to keystone species. *Biodiversity and Conservation* **17**: 2979-3001.
- Scherzinger, W. 1996: Naturschutz im Wald: Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. Ulmer, Stuttgart.
- Schmidl, J., Bußler, H. 2004: Ökologische Gilden xylobionter Käfer Deutschlands – Einsatz in der landschaftsökologischen Praxis – ein Bearbeitungsstandard. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **36** (7): 202-218.



- Seibold, S., Brandl, R., Buse, J., Hothorn, T., Schmidl, J., Thorn, S. & J. Müller 2015: Association of extinction risk of saproxylic beetles with ecological degradation of forests in Europe. *Conservation Biology*, Volume **29** (2): 382–390.
- Winter, K., Bogenschütz, H., Dorda, D., Dorow, W.H.O., Flechtner, G., Graefe, U., Köhler, F., Menke, N., Schauermann, J., Schubert, H., Schulz, U., Tauchert, J. 1999: Programm zur Untersuchung der Fauna in Naturwäldern. IHW-Verlag, Eching.

Anhang

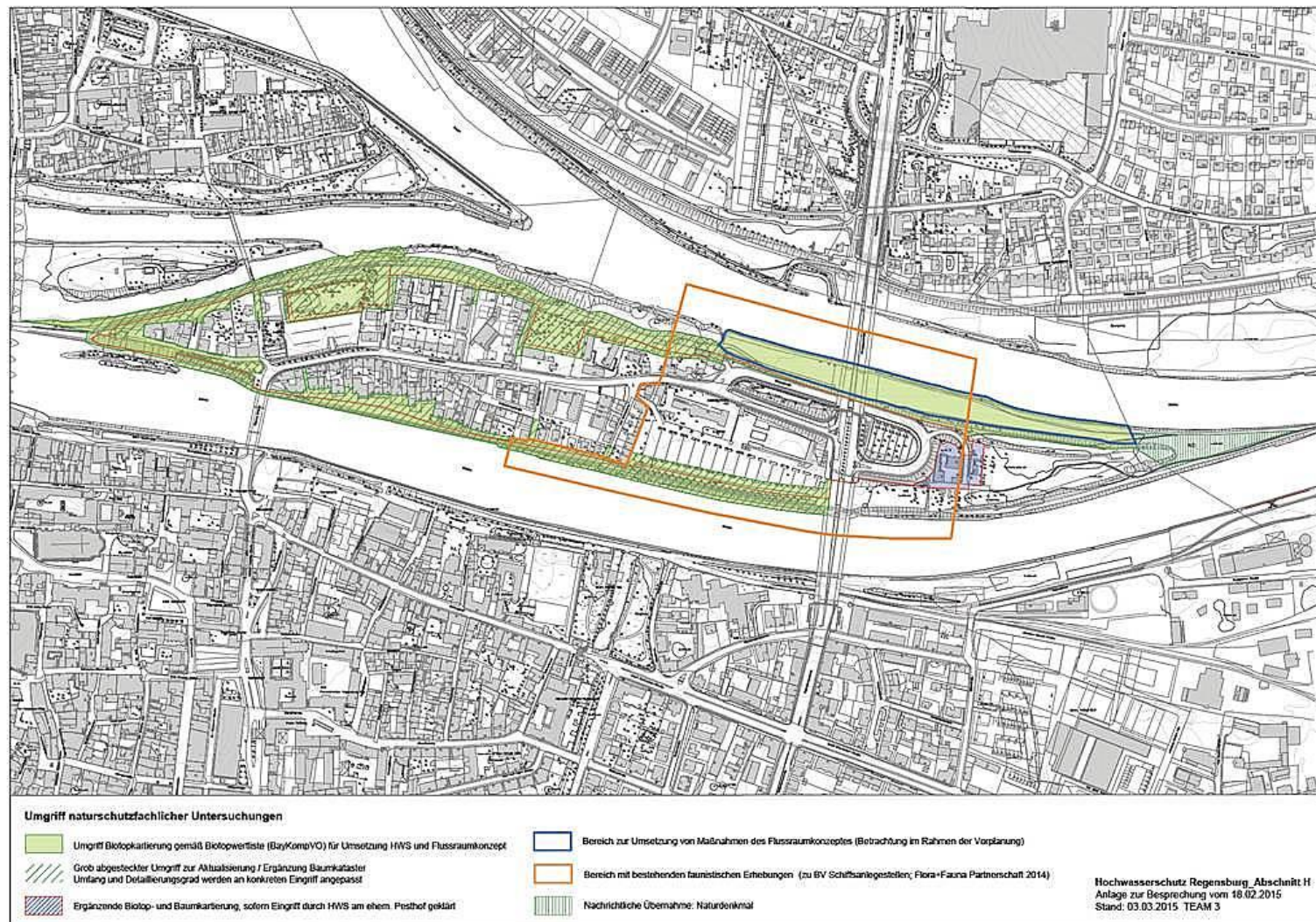


Abb. 4: Umgriff Naturschutzfachlicher Untersuchungen und Abgrenzung des zu untersuchenden Gebietes (Kartengrundlage vom Auftraggeber)

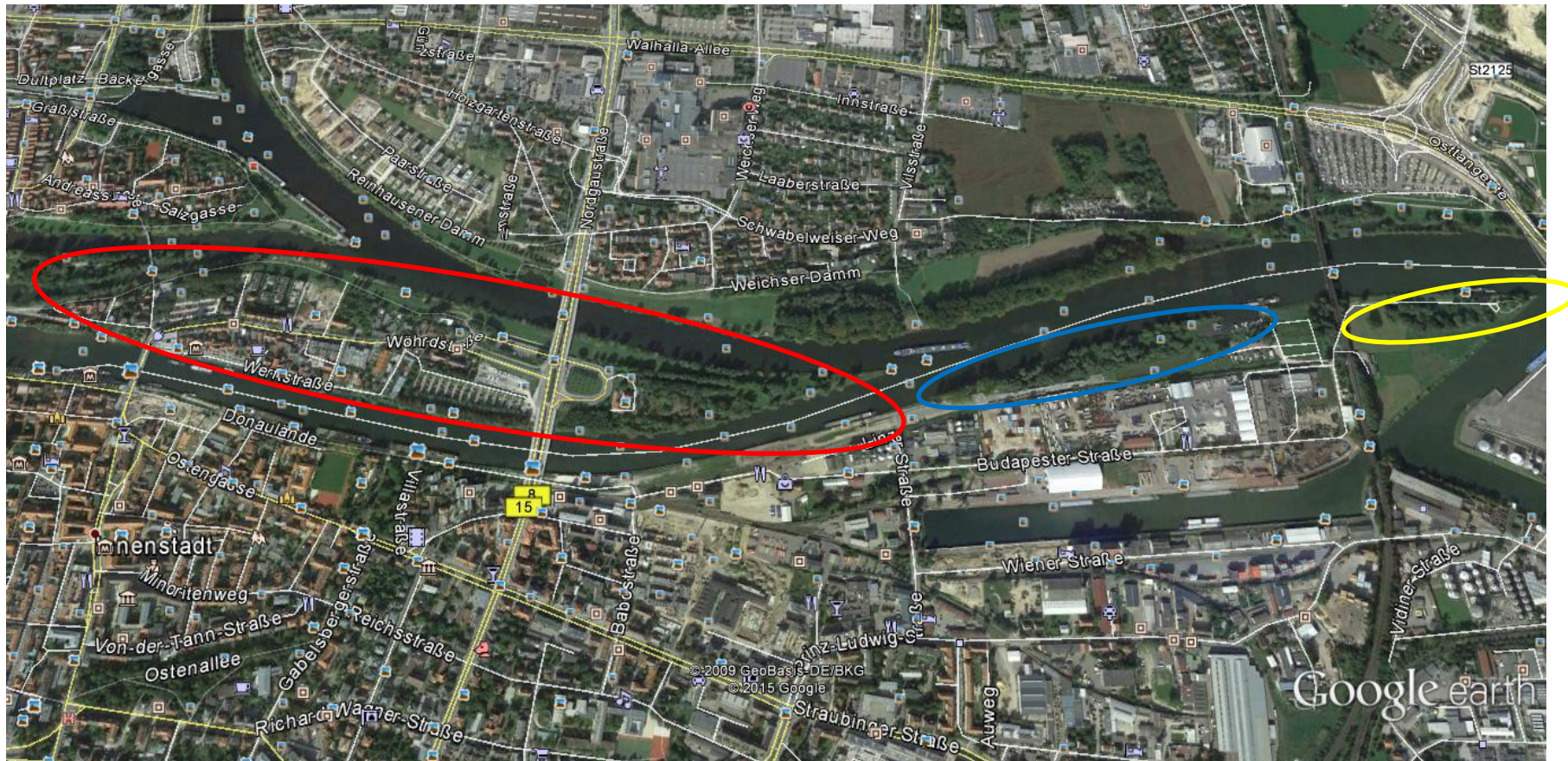


Abb. 5: Rot: Lage des aktuellen Planungsgebietes und Gebiet der Untersuchungen aus den Jahren 2012 und 2015; Blau: Untersuchungsgebiet am Westhafen aus dem Jahr 2011; Gelb: Untersuchungsgebiet am Westhafen aus dem Jahr 2008

Tab. 3: Gesamtartenliste xylobionte Käfer (2012, 2015)

EDV_CODE	Art	AUTOR	Rb_Wei1	Rb_Wei2	Rb_Wei3	Rb_Pa4	Rb_Pa5	Rb_Pa6	Rb_Wei_16	Rb_Wei_17
10-.002-.003-.	<i>Plegaderus caesus</i>	(Hbst., 1792)								2
10-.005-.001-.	<i>Abraeus granulum</i>	Er., 1839								2
10-.020-.001-.	<i>Paromalus flavicornis</i>	(Hbst., 1792)	1					1	2	6
10-.021-.001-.	<i>Hololepta plana</i>	(Sulzer, 1776)				10				
16-.007-.005-.	<i>Anisotoma orbicularis</i>	(Hbst., 1792)								1
23-.0023-.004-.	<i>Scaphisoma assimile</i>	Er., 1845								1
23-.014-.001-.	<i>Phyllodrepa melanocephala</i>	(F., 1787)			2					
23-.104-.019-.	<i>Quedius xanthopus</i>	Er., 1839								3
23-.104-.020-.	<i>Quedius scitus</i>	(Grav., 1806)	1							
23-.113-.002-.	<i>Sepedophilus testaceus</i>	(F., 1792)				1				
23-.130-.022-.	<i>Gyrophæna angustata</i>	(Steph., 1832)		1						
23-.141-.001-.	<i>Leptusa pulchella</i>	(Mannh., 1830)						1		
23-.141-.004-.	<i>Leptusa fumida</i>	(Er., 1839)			1					
27-.008-.009-.	<i>Malthinus biguttatus</i>	(L., 1758)	2	1						
29-.003-.001-.	<i>Hypebaeus flavipes</i>	(F., 1787)								1
30-.005-.005-.	<i>Dasytes cyaneus</i>	(F., 1775)	1							
31-.006-.002-.	<i>Opilo mollis</i>	(L., 1758)						1		
34-.001-.019-.	<i>Ampedus pomorum</i>	(Hbst., 1784)					1			2
34-.0011-.001-.	<i>Brachygonus megerlei</i>	(Lacord., 1835)		1						
34-.007-.001-.	<i>Elater ferrugineus</i>	L., 1758					1			
34-.016-.002-.	<i>Melanotus rufipes</i>	(Hbst., 1784)					2	1		
34-.016-.003-.	<i>Melanotus castanipes</i>	(Payk., 1800)								1
34-.016-.006-.	<i>Melanotus crassicollis</i>	(Er., 1841)							1	
36-.011-.001-.	<i>Hylis olexai</i>	Palm, 1955			1				1	1
492.002-.005-.	<i>Cerylon deplanatum</i>	Gyll., 1827						1		
50-.009-.037-.	<i>Epuraea limbata</i>	(F., 1787)			1				6	

EDV_CODE	Art	AUTOR	Rb_Wei1	Rb_Wei2	Rb_Wei3	Rb_Pa4	Rb_Pa5	Rb_Pa6	Rb_Wei_16	Rb_Wei_17
50-.021-.001-.	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i>	(F., 1776)								1
54-.003-.004-.	<i>Dacne bipustulata</i>	(Thunb., 1781)						1	1	
55-.007-.001-.	<i>Pteryngium crenatum</i>	(F., 1798)					1			
58-.003-.0081.	<i>Latridius hirtus</i>	(Gyll., 1827)	2	1	1					1
58-.004-.010-.	<i>Enicmus fungicola</i>	Thoms., 1868		1		1			3	1
59-.003-.001-.	<i>Litargus connexus</i>	(Fourcr., 1785)	1		2					
59-.004-.001-.	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i>	(L., 1761)	2		6		1		2	
59-.004-.007-.	<i>Mycetophagus quadriguttatus</i>	Müll., 1821								1
65-.005-.003-.	<i>Sulcacis fronticornis</i>	(Panz., 1809)			1	1				
65-.007-.002-.	<i>Ennearthron cornutum</i>	(Gyll., 1827)								1
68-.012-.001-.	<i>Anobium punctatum</i>	(DeGeer, 1774)	10					2		
68-.012-.004-.	<i>Anobium nitidum</i>	F., 1792		6						
68-.012-.012-.	<i>Anobium pertinax</i>	(L., 1758)							2	
68-.013-.001-.	<i>Priobium carpini</i>	(Hbst., 1793)		1	3					
68-.014-.002-.	<i>Ptilinus fuscus</i>	(Fourcr., 1785)						1	1	
68-.022-.006-.	<i>Dorcatoma dresdensis</i>	Hbst., 1792		4	3					2
69-.008-.004-.	<i>Ptinus rufipes</i>	Ol., 1790								6
711.006-.002-.	<i>Salpingus planirostris</i>	(F., 1787)		1		1				
711.006-.003-.	<i>Salpingus ruficollis</i>	(L., 1761)				1				
72-.001-.001-.	<i>Pyrochroa coccinea</i>	(L., 1761)				5				
72-.001-.002-.	<i>Pyrochroa serraticornis</i>	(Scop., 1763)								1
73-.001-.003-.	<i>Scaptia fuscula</i>	Müll., 1821	25	1	3			1	4	3
73-.004-.009-.	<i>Anaspis frontalis</i>	(L., 1758)	1							
73-.004-.012-.	<i>Anaspis thoracica</i>	(L., 1758)	1		1					1
82-.001-.002-.	<i>Allecula morio</i>	(F., 1787)							2	
82-.003-.001-.	<i>Prionychus ater</i>	(F., 1775)	1					1	3	
83-.016-.001-.	<i>Eledona agricola</i>	(Hbst., 1783)			3				10	50

EDV_CODE	Art	AUTOR	Rb_Wei1	Rb_Wei2	Rb_Wei3	Rb_Pa4	Rb_Pa5	Rb_Pa6	Rb_Wei_16	Rb_Wei_17
83-.017-.001-.	<i>Diaperis boleti</i>	(L., 1758)			17	1		3	5	2
83-.030-.001-.	<i>Uloma culinaris</i>	(L., 1758)							1	
83-.039-.001-.	<i>Stenomax aeneus</i>	(Scop., 1763)							1	
87-.004-.001-.	<i>Prionus coriarius</i>	(L., 1758)								1
87-.087-.001-.	<i>Tetrops praeustus</i>	(L., 1758)							1	
91-.011-.002-.	<i>Hylesinus oleiperda</i>	(F., 1792)					1			
91-.032-.001-.	<i>Pityogenes chalcographus</i>	(L., 1761)							4	
91-.036-.004-.	<i>Xyleborus saxeseni</i>	(Ratz., 1837)	1		1					
93-.077-.001-.	<i>Cossonus cylindricus</i>	Sahlb., 1835	36							1
93-.077-.003-.	<i>Cossonus linearis</i>	(F., 1775)								2
93-.081-.001-.	<i>Stereocorynes truncorum</i>	(Germ., 1824)	2							1
93-.082-.002-.	<i>Hexarthrum exiguum</i>	(Boh., 1838)	1							



Abb. 6: Untersuchter Biotopbaum (Weide): Rb_Wei1



Abb. 7: Eklektor FFK_Rb_ Wei1



Abb. 8: Untersuchter Biotopbaum (Weide): Rb_Wei2



Abb. 9: Eklektor FFK_Rb_Wei2



Abb. 10: Untersucher Biotopbaum (Weide): Rb_Wei3



Abb. 11: Eklektor FFK_Rb_Wei3



Abb. 12: Untersuchter Biotopbaum (Pappel): Rb_Pa4



Abb. 13: Eklektor FFK_Rb_Pa4



Abb. 14: Untersuchter Biotopbaum (Pappel): Rb_Pa5



Abb. 15: Eklektor FFK_Rb_Pa5



Abb. 16: Untersuchter Biotopbaum (Pappel): Rb_Pa6



Abb. 17: Eklektor FFK_Rb_Pa6

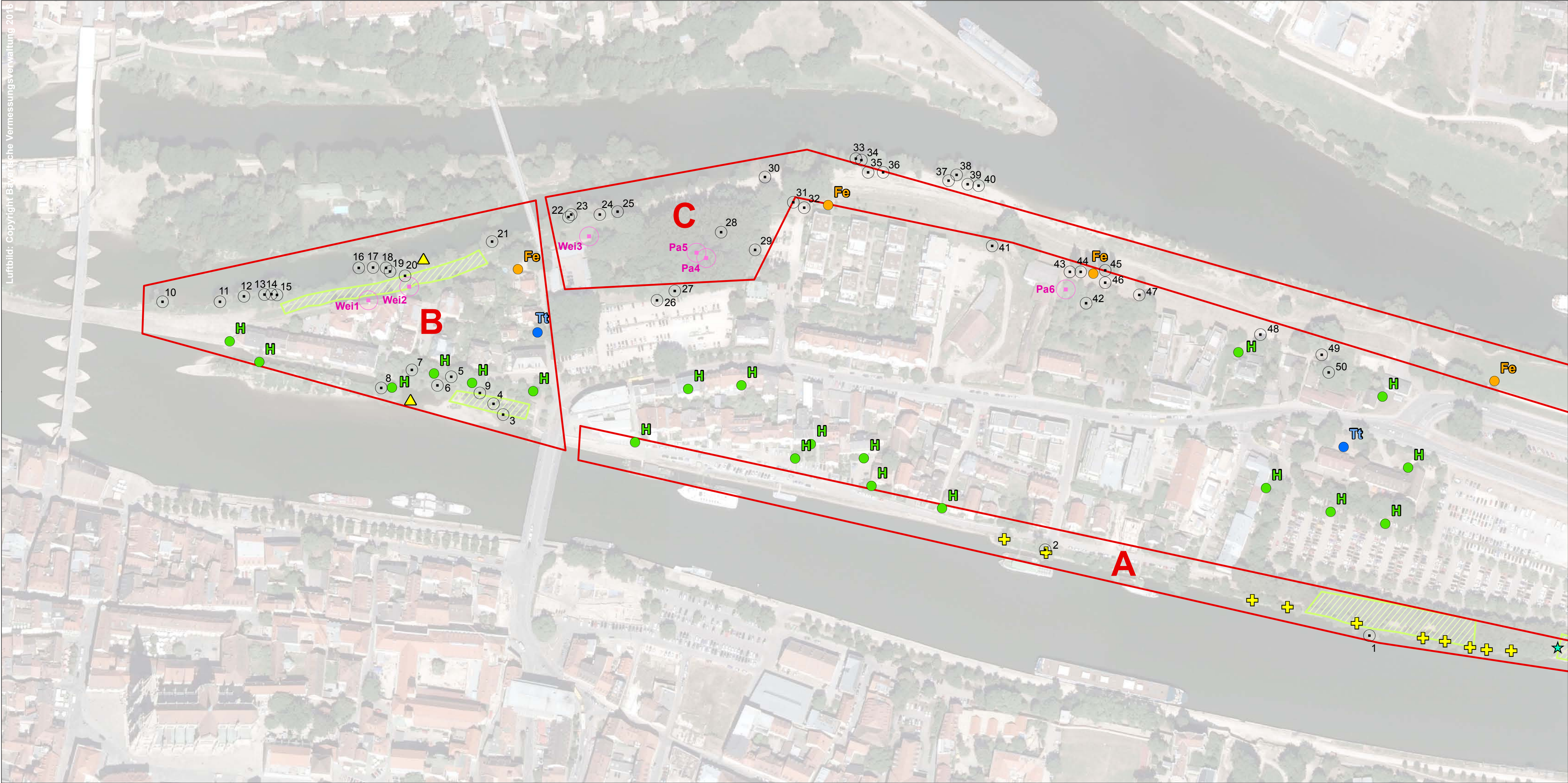


Abb. 18: Untersuchter Biotopbaum (Weide): FFK_Rb_Wei16



Abb. 19: Untersuchter Biotopbaum(Weide): FFK_Rb_ Wei17

Fotos: Andrea Jarzabek-Müller



Legende

Biotopbäume

- Habitatbaum Totholzkäfer
- Höhlenbaum

Vögel

- Feldsperling
- Gelbspötter
- Haussperling
- Pirol
- Türkentaube

Bibernachweise

- Beobachtung
- Fraßspuren

Gefährdete Pflanzenart

- Ornithogalum umbellatum

Fledermäuse

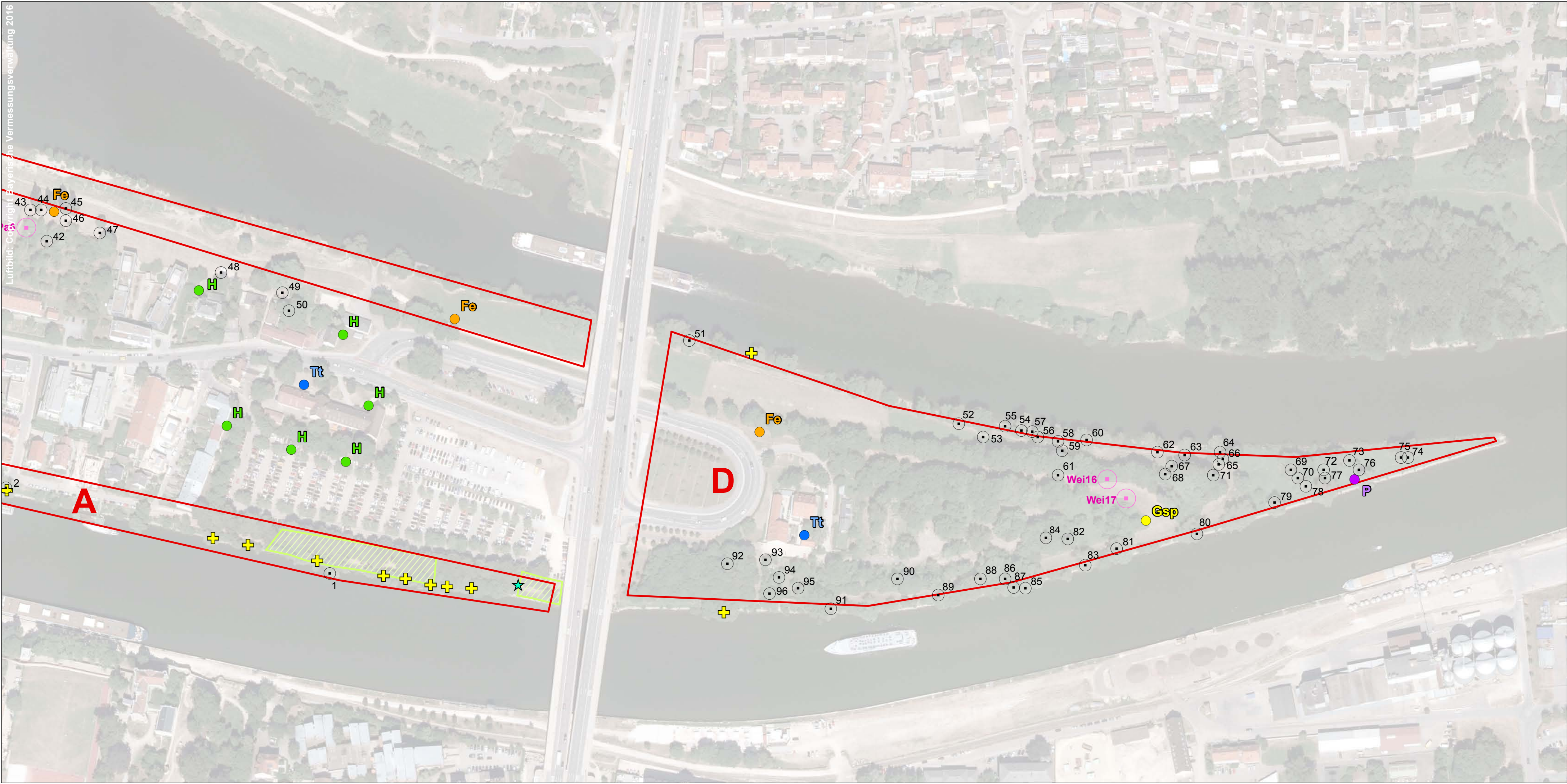
- untersuchte Gebiete, Ergebnisse s.Text

Zauneidechse, potenzielle Habitate

- Zauneidechse, potenzielle Habitate

0 25 50 100 Meter

Hochwasserschutz Regensburg - Unterer Wöhrd Abschnitt H		
Faunistische Erhebung zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag		
Darstellung der Erfassungsergebnisse		Anlage Nr.: 1 (West)
		Maßstab: 1 : 2.000
		Datum: 17.06.2016
Auftraggeber:	Planfertiger:	
WWA Regensburg	Gesellschaft für Landschaftsökologie,	
Landshuter Str. 59	Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH	
93053 Regensburg	93183 Kallmünz / Rohrbach	



Lufbild: Copyright Bayernsches Vermessungsverwaltung 2016

Legende

Biotopbäume

- Habitatbaum Totholzkäfer
- Höhlenbaum

Vögel

- Feldsperling
- Gelbspötter
- Haussperling
- Pirol
- Türkentaube

Bibernachweise

- ▲ Beobachtung
- + Fraßspuren

Gefährdete Pflanzenart

- ★ Ornithogalum umbellatum

Fledermäuse

- untersuchte Gebiete, Ergebnisse s.Text

Zauneidechse, potenzielle Habitate

- Zauneidechse, potenzielle Habitate

0 25 50 100
Meter

Hochwasserschutz Regensburg - Unterer Wöhrd Abschnitt H

Faunistische Erhebung zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag

Darstellung der Erfassungsergebnisse

Auftraggeber:

WWA Regensburg
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

Planfertiger:

Gesellschaft für Landschaftsökologie,
Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH
Hohenfelsen Str. 4
93183 Kallmünz / Rohrbach

Anlage Nr.: 1 (Ost)

Maßstab: 1 : 2.000

Datum: 17.06.2016

ÖKON